W02A · 기본적인 추천 방법 (1) · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 평점 표에서 한 행은 무엇을 의미하는가?

한 사용자가 한 영화에 남긴 관측 평점 한 건이다. 사용자 한 명이나 영화 한 편을 뜻하는 행과 구별한다.

2. 평점 수가 가장 많은 영화가 평균 평점도 가장 높다고 할 수 있는가?

아니다. 평점 수는 관측 참여량이고 평균 평점은 평가자의 평균 선호이다. 낮은 평점이 많아도 평점 수 순위는 높을 수 있다.

3. 최소 평점 수 조건을 높이면 후보 수는 어떻게 변할 수 있는가?

나머지 조건이 같다면 후보 수는 유지되거나 줄어든다. Top-N으로 잘라 보여 주는 행 수는 후보 수와 구별하며 후보가 부족하면 빈 결과도 가능하다.

4. 사용자 집단별 영화 평균에는 어떤 두 집계 키가 필요한가?

사용자 집단과 movie_id이다. 먼저 user_id로 평점에 집단 속성을 붙이고 두 키로 평균과 표본 수를 집계한다.

5. 평가 데이터를 포함해 영화 평균을 계산하면 왜 문제가 되는가?

가려 두어야 할 평가 정답이 통계 계산에 유입되는 데이터 누수이다. 새로운 평가 평점에 대한 오차를 과도하게 좋게 보이게 할 수 있다. 분할 후 train에서만 평균을 계산한다.

6. 학습 데이터에 없는 영화의 평점을 이 수업의 모델은 어떻게 예측하는가?

학습 영화 평균도 없으므로 학습 전체 평균을 사용한다. 이는 이번 수업의 명시적 대체 규칙이며 해당 영화의 실제 취향을 안다는 뜻은 아니다.

7. 평점 수 순위 점수를 RMSE에 그대로 넣으면 안 되는 이유는 무엇인가?

평점 수는 순위 점수이며 1–5 평점의 예측값이 아니다. RMSE에는 같은 평가 행의 실제 평점과 예상 평점을 비교해야 한다.

8. 집단별 평균의 RMSE가 더 작으면 모든 사용자의 추천 만족도가 높아졌다고 말할 수 있는가?

아니다. 이번 평가 조건에서 관측 평점 예측 오차가 줄었다는 뜻이다. 개인별 개선, 순위 품질, 다양성, 실제 만족도까지 증명하지 않는다.